

BR3A

Cahier des Charges

Fonctionnelles

Equipe :

Pierre Michaud

Leopold Cardon de Garsignies

Baptiste Urvoy de Portzamparc

Giulia Botis

Edouard Roux

Version du : 24/10/2025

SOMMAIRE

I. Contexte et justification	3
II. Objectifs du projet	3
III. Expression fonctionnelle	3
III.1. Fonctions principales	3
III.2. Fonctions secondaires	3
III.3. Diagramme de pieuvre	4
IV. Contraintes	4
IV.1. Qualitatives	4
IV.2. Financières et organisationnelles	4
V. Critères d'acceptation	4
VI. Hypothèses	5
VII. Risques identifiés	5
VII.1. Risques liés au déroulement du projet	5
VIII. Livrables attendus	5
IX. Synthèse et limites du projet	5

I. Contexte et justification

Les serveurs et barmans cherchent des robots permettant de récupérer les verres utilisés par les consommateurs, afin d'automatiser la manière dont on récupère les verres pour les nettoyer et de rendre efficace la récupération de ces verres. Ce projet vise à développer un bras de robot pouvant se déplacer sur 3 axes, qui assure un service précis, rapide, stable répondant aux problématiques du gérant du bar.

II. Objectifs du projet

- **Assurer le déplacement** du bras du robot sur ses 3 axes
- **Assurer le resserrage de la pince** lors de la prise du verre
- **Garantir la précision** et la rapidité du rangement.
- **Offrir une ergonomie adaptée** (utilisation prolongée sans abîmer les verres).
- **Assurer la production** avec les employés du bar.
- **Intègre un système autonome** pour ne pas avoir besoin d'un contrôle humain.

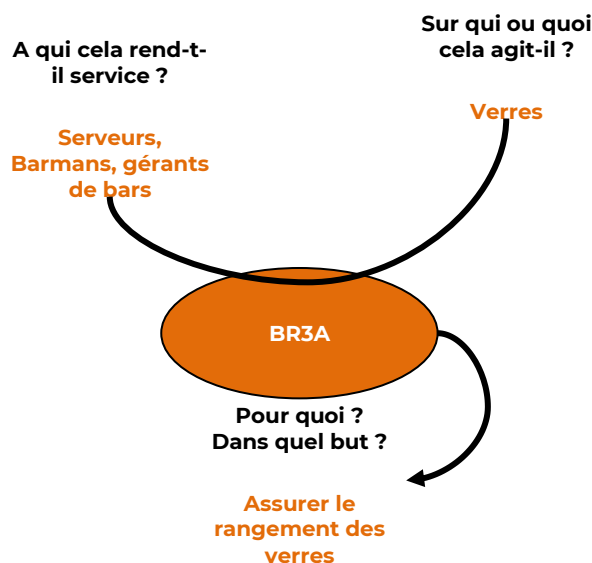


Figure 1 : Diagramme Bête à cornes

III. Expression fonctionnelle

III.1. Fonctions principales

- FP1 : Pouvoir attraper et relâcher le verre
- FP2 : Pouvoir déplacer le verre d'un point A à un point B
- FP3 : Détecter la présence et la position du verre
- FP4 : Pouvoir placer le verre correctement dans la caisse derrière le comptoir

III.2. Fonctions secondaires

- Fs1 : Précision de déplacement de $\pm 2\text{mm}$
- Fs2 : Garantir la sécurité de tous les acteurs externes

III.3. Diagramme de pieuvre

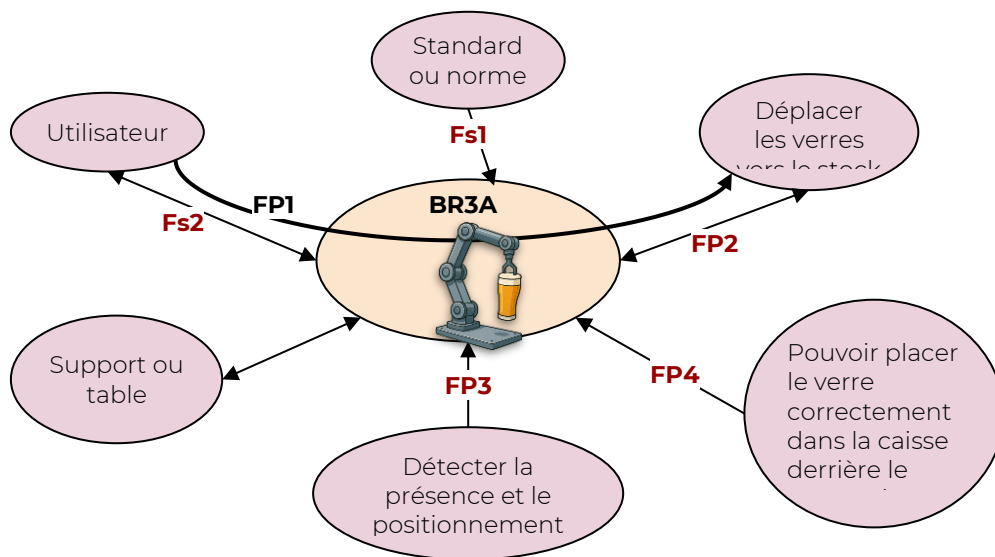


Figure 2 : Diagramme d'environnement de pieuvre

IV. Contraintes

IV.1. Qualitatives

- Système adapté aux conditions de l'environnement du bar (projections)
- Vitesse pas trop rapide pour des soucis de sécurité
- Capable de déplacer des objets de 200g
- Taille suffisamment importante pour être accrochée au plafond (le socle sera fixé de manière à ce que les vibrations ne perturbent pas le système). Une maintenance récurrence devra être réalisée.

IV.2. Financières et organisationnelles

- Le budget global du projet incluant les études et la fabrication du prototype ne doit pas dépasser 1500 euros.

IV.3. Contraintes mécaniques et environnementales

- **Charge totale estimée** : 10–12 kg (bras + moteurs + câble).
- **Efforts dynamiques** : ± 30 N sur les axes X/Y lors des accélérations.
- **Fixation** : 4 points d'ancrage métalliques M8 avec chevilles adaptées au support (béton ou IPN acier).
- **Tolérances d'installation** : planéité ± 3 mm / horizontalité $\pm 2^\circ$.
- **Vibrations** : amortissement par silentbloks pour réduire les résonances.

Environnement

- Température d'usage : 10–35 °C
- Humidité relative : ≤ 80 %
- Bruit : < 60 dB(A) en fonctionnement continu
- Maintenance préventive : contrôle hebdomadaire du serrage et des connexions.

IV.4. Critères d'ergonomie

- Commandes simples : 1 bouton pour saisir, 1 joystick pour diriger
- Précision : Dépôt dans la main ± 5 cm et dépôt du verre ± 1 cm de la cible
- Stabilité : Absence de vibrations en mouvement

V. Specifications techniques

- Précision de positionnement : Le système doit être capable de positionner le verre avec une précision de ± 2 mm par rapport au point cible défini.
- Amplitudes de déplacement :
 - Axe X (Longueur du bar) : Min. 3000 mm
 - Axe Y (Largeur du bar) : Min. 1000 mm
 - Axe Z (Hauteur) : Min. 800 mm (pour un dégagement suffisant au-dessus des verres et des clients)
- Vitesses et Accélérations :
 - Vitesse maximale en translation (X,Y) : ≥ 0.5 m/s
 - Vitesse maximale en hauteur (Z) : ≥ 0.2 m/s
 - Accélération maximale : ≥ 2 m/s² (pour assurer un temps de cycle rapide sans à-coups)
- Charge utile : Le bras doit supporter une charge de 200g

VI. Critères d'acceptation

- Le déplacement du bras est fluide et avec une vitesse stable
- Le bras robotisé doit se déplacer de manière fluide et contrôlée selon les 3 axes (X, Y, Z) sans blocage ni vibration excessive.
- Le bras est capable de détecter la présence d'un verre dans la zone de dépôt sur un temps <1s. Ce temps est critique pour maintenir un débit de service élevé. Un temps de détection de 1s, couplé à un cycle de ramassage et de dépôt estimé à 5-7 secondes, permet de traiter jusqu'à 600 verres par heure en théorie, ce qui dépasse les pics de demande anticipés dans un bar standard.
- La pince (ou système de préhension) saisit, maintient et relâche le verre sans le détériorer
- Le bras arrête son mouvement en cas d'appui sur le bouton d'arrêt
- Le bras est composé de matériaux résistants aux projections (composants électroniques protégés)

ID	Exigence / Besoin	Fonction associée	Critère d'acceptation	Élément de validation (test / mesure / inspection)
EX 1	Attraper et relâcher le verre sans le casser	FP1	Le verre est saisi et déposé sans dommage	Test de préhension (10 verres standards)
EX 2	Déplacement fluide sur 3 axes	FP2	Mouvement stable, sans vibration >±2mm	Observation + mesure de trajectoire
EX 3	Détection du verre <1 s	FP3	Temps de détection moyen ≤ 1 s	Chronométrage sur 10 essais
EX 4	Placement correct dans la caisse	FP4	Taux de placement correct ≥ 95 %	Essais fonctionnels successifs
EX 5	Sécurité utilisateur (bouton d'arrêt, vitesse)	Fs2	Arrêt immédiat en <0,5 s	Test d'urgence + validation par mesure

EX 6	Résistance aux projections liquides	C1	Aucun défaut après 100 projections simulées	Inspection visuelle et test d'étanchéité
EX 7	Ergonomie d'utilisation	Fs1	Manipulation intuitive, confort >80 % de satisfaction	Enquête utilisateurs + observation terrain

VII. Hypothèses

- Le bac est correctement placé dans son emplacement prédéfini
- Les acteurs externes ne doivent pas empêcher/gêner le fonctionnement du bras
- Les verres ont des formes standardisées
- Les verres sont fabriqués en matériaux résistants (ex: plastique)
- Les verres sont posés sur des surfaces planes et stables

VIII. Risques identifiés

VIII.1. Risques liés au déroulement du projet

- Mauvaise entente entre les membres du groupe
- Difficulté à réaliser le prototype
- Manque de temps, ressources et connaissances sur certains sujets
- Écart entre le projet initial, la phase de conception sur CAO et la phase de réalisation matérielle

VIII.2. Risques liés au projet

Risque	Cause probable	Conséquence	Réponse / Action préventive
R1	Fixation plafond insuffisante	Chute du bras	Validation structure + ancrage mécanique certifié
R2	Collision avec utilisateur	Mauvaise détection / vitesse trop élevée	Zone d'exclusion + bouton d'arrêt accessible

R3	Verre mal saisi ou cassé	Pince mal calibrée	Calibration automatique + revêtement souple
R4	Panne moteur	Surchauffe ou court-circuit	Système de surveillance de température
R5	Erreur logicielle	Bug dans le contrôle	Redondance logicielle + test de non-régression
R6	Projection de liquide sur composants	Environnement humide	Boîtiers IP65 + revêtement hydrofuge

VIII.3. Gestion des erreurs

- Gestion des Cas Exceptionnels :
 - Verre non standard : Le système doit signaler une alarme et mettre en pause l'opération si la forme ou la taille du verre n'est pas reconnue après deux tentatives de préhension.
 - Obstruction de la zone : Des capteurs de présence doivent détecter toute intrusion dans la zone de travail du robot lors de son fonctionnement. En cas d'obstruction, le système doit s'arrêter immédiatement et émettre un signal sonore et/ou visuel.
 - Préhension ratée : Si le capteur de charge de la pince indique une prise vide après une tentative de saisie, le système doit réessayer une fois avant de signaler une erreur.
 - Reprise automatique : Pour les erreurs mineures (préhension ratée, léger décalage), le système doit tenter une reprise automatique selon une séquence prédéfinie. Pour les erreurs critiques, le système doit passer en mode sécurité et requérir une intervention manuelle.
- Sécurité des Personnes et du Matériel :
 - Arrêt d'urgence physique et logiciel doivent être présents.
 - Toutes les parties mobiles doivent être protégées pour éviter tout pincement.
 - La conception de la pince doit éviter tout point de cisaillement et utiliser des matériaux adaptés pour ne pas endommager les verres.

IX. Livrables attendus

- Prototype du bras
- Schéma technique (capteur, boutons, batterie).
- Dossier d'ergonomie (tests utilisateurs).
- Rapport de tests de performance (latence, autonomie, compatibilité).
- Notice d'utilisation.

Test fonctionnel :

- Vérifier la prise et le relâchement du verre.
- Vérifier la précision de positionnement sur chaque axe (± 2 mm).
- Mesurer la vitesse et la fluidité de déplacement (sans à-coups).

Test de sécurité :

- Appuyer sur le bouton d'arrêt : arrêt complet en $< 0,5$ s.
- Vérifier que la vitesse max ne dépasse pas la limite fixée ($\approx 0,3$ m/s).

Test de robustesse environnementale :

- Exposition à l'humidité (projection d'eau) pendant 10 min.
- Vérification de l'intégrité mécanique et électrique.

Test d'autonomie et endurance :

- 100 cycles complets de collecte et dépose sans erreur.
- Vérification de la surchauffe et du bruit mécanique.

X. Synthèse et limites du projet

Notre projet de bras robotisé autonome représente une innovation ciblée pour révolutionner la gestion des verres en milieu bar. Ce système suspendu, capable de se déplacer sur 3 axes avec une précision de ± 2 mm, automatise la collecte des verres usagés pour améliorer l'efficacité.

Le système se concentre sur la collecte, excluant le nettoyage, et est optimisé pour les verres standards. Sa capacité limitée à 200 g et sa dépendance à une infrastructure adaptée constituent des contraintes assumées pour ce prototype.